

Juegos Repetidos ($\subset$ Juegos dinámicos)

Apuntes manuscritos: 5. Juegos IV, páginas 1–5.

La principal pregunta es si se puede sostener como equilibrio algo distinto al EN estático.

1. Juegos repetidos finitas veces

En la última etapa, tienen que jugar un EN sí o sí. No hay incentivos a “seguir cooperando”.

Proposición. Si un juego G es tal que $\exists!$ EN y se repite un número **finito** de veces, el **único ESP** es el EN de G .

¿Qué pasa cuando el EN no es único?

Supongamos:

	L_2	M_2	R_2
L_1	1, 1	5, 0	0, 0
M_1	0, 5	4, 4	0, 0
R_1	0, 0	0, 0	3, 3

Y quisiéramos sostener (M_1, M_2) dado que $\max \sum_i V_i, \forall i$.

Podemos proponer:

s_1 : empezar con M_1 . Si en la primera etapa el resultado fue (M_1, M_2) , juega R_1 . Si no, L_1 .

s_2 : empezar con M_2 . Si en la primera etapa el resultado fue (M_1, M_2) , juega R_2 . Si no, L_2 .

Y garantizamos que en la última etapa juegan un EN. Hace falta chequear que es un EN del juego completo.

	L_2	M_2	R_2
L_1	$1 + 1, 1 + 1$	$5 + 1, 0 + 1$	$0 + 1, 0 + 1$
M_1	$0 + 1, 5 + 1$	$4 + 3, 4 + 3$	$0 + 1, 0 + 1$
R_1	$0 + 1, 0 + 1$	$0 + 1, 0 + 1$	$3 + 1, 3 + 1$

$\Downarrow$

	L_2	M_2	R_2
L_1	2, 2	6, 1	1, 1
M_1	1, 6	7, 7	1, 1
R_1	1, 1	1, 1	4, 4

$\Rightarrow$ EN: $\{(M_1, M_2), \dots\}$. Podemos sostener en alguna etapa algo $\neq$ al EN estático.

2. Juegos repetidos infinitas veces

Arrancamos con el dilema del prisionero donde los jugadores descuentan la utilidad con δ .

		c	$-c$	
(1)	c	$-4, -4$	$0, -5$	(2)
	$-c$	$-5, 0$	$-1, -1$	

Si juegan siempre (c, c) :

$$S_n = -4 + (-4)\delta + (-4)\delta^2 + \dots = \frac{-4}{1-\delta}.$$

Si juegan siempre $(-c, -c)$:

$$S_n = -1 + (-1)\delta + (-1)\delta^2 + \dots = \frac{-1}{1-\delta}.$$

¿Podemos conseguir que jueguen siempre $(-c, -c)$?

2.1. Estrategias trigger

Definición. Estrategia trigger En un juego infinito, una **estrategia trigger** para el jugador i es:

$$s_i(h^t) = \begin{cases} a_i^c & \text{si nadie se desvió en } T = 1, \dots, t-1, \\ a_i^p & \text{si algún desvío fue observado en algún } T. \end{cases}$$

h^t : historia en t .

Estrategia trigger en el dilema del prisionero:

Empieza con $-c$. Si en todos los períodos anteriores el resultado fue $(-c, -c)$, juega c . Si en algún período fue distinto, juega c .

Chequeamos que $\nexists$ incentivos al desvío con la s_i :

$$u_i^{eq} = \frac{-1}{1-\delta}, \quad u_i^{\text{desvío}} = 0 - 4\delta + (-4)\delta^2 + \dots = \frac{-4\delta}{1-\delta}.$$

No se desvía si

$$\frac{-1}{1-\delta} \geq \frac{-4\delta}{1-\delta} \implies 1 \leq 4\delta \implies \delta \geq \frac{1}{4}.$$

Si $\delta \geq \frac{1}{4}$, la estrategia trigger constituye un EN.

Otro ejemplo: Cournot repetido infinitas veces.

$$\text{Empiezo con } \frac{q^M}{2} = \frac{a-c}{4}.$$

Si en todas las etapas el resultado fue $\left(\frac{a-c}{4}, \frac{a-c}{4}\right)$, sigo produciendo $\frac{a-c}{4}$.

Si no, produzco $\frac{a-c}{3}$.

Constituye un EN si $\delta \geq 9/17$.

Otro ejemplo: Bertrand repetido infinitas veces.

Empiezo con $p_i = \frac{a+c}{2}$.

Si en todas las etapas el resultado fue $\left(\frac{a+c}{2}, \frac{a+c}{2}\right)$, sigo jugando $\frac{a+c}{2}$.

Si no, juego c .

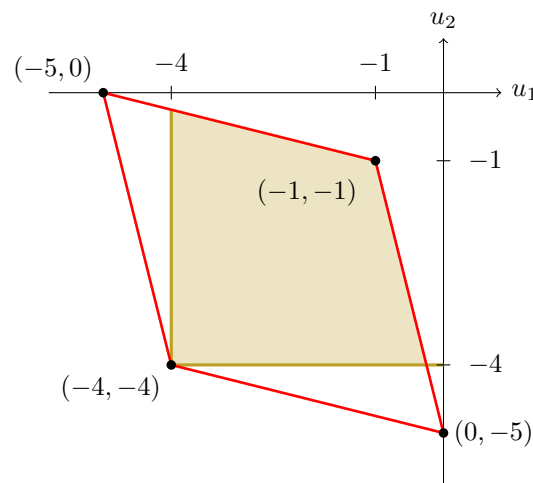
Constituye un EN si $\delta \geq 1/2$.

2.2. Pagos socialmente posibles y teoremas de Folk

Teorema de Folk Si G es un juego **estático, finito** y con **información completa**, cualquier vector de pagos **socialmente posible** donde cada jugador gana más que lo que gana en un EN estático puede ser sostenido como un **ESP** del juego repetido **infinitas veces** si $\delta \simeq 1$.

Definición. Pago socialmente posible Un pago socialmente posible es una combinación convexa de todos los pagos del juego.

En el dilema del prisionero, los pagos socialmente posibles donde se gana más que en el EN están dados por:



Teorema de Fudenberg y Maskin Si la dimensión del conjunto de pagos socialmente posibles es igual al número de jugadores, entonces **cualquier pago** socialmente posible en el que **todos** los jugadores reciban más que su **MINMAX** puede sostenerse como un **ESP** del juego repetido ∞ veces si son suficientemente pacientes.

2.3. MINMAX

Definición. MINMAX MINMAX es la utilidad de reserva.

$$\min_{\sigma_{-i}} \max_{\sigma_i} V_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) = \min_{\sigma_{-i}} V_i(\sigma_i(\sigma_{-i}), \sigma_{-i}).$$

Ejemplo:

	A	B
1	-2	1
2	1	-2
3	0	0

Supongamos que J_2 castiga al J_1 , no le importan sus pagos. El MINMAX para 1 surge de:

$$v_1 = \min_{\sigma_2} \max_{\sigma_1} u_1(\sigma_1, \sigma_2).$$

$$\text{I) } u_1(1 | q) = -2q + 1(1 - q) = 1 - 3q,$$

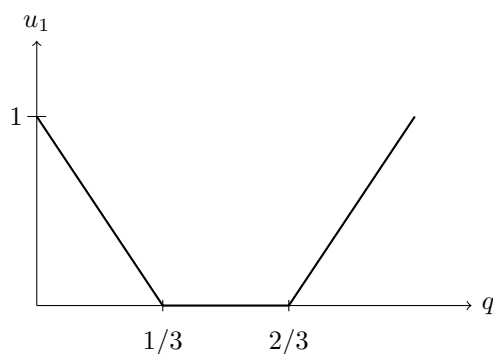
$$u_1(2 | q) = 1q - 2(1 - q) = 3q - 2, \quad u_1(3 | q) = 0.$$

$$\Rightarrow BR_1(q) = \max\{1 - 3q, 3q - 2, 0\}.$$

II) J_2 resuelve

$$\min_{\{q\}} \max\{1 - 3q, 3q - 2, 0\}.$$

$$\Leftrightarrow q \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right].$$



Comments:

- MINMAX es el máximo castigo que #2 le puede imponer a #1.
- En **TODO EN estático**, cada jugador recibe al menos su MINMAX.
- En el **juego repetido ∞ veces**, si el jugador juega la BR del estático, no puede recibir menos que el MINMAX.
- En **ESP** NADIE recibe menos que el MINMAX.